

De momento a *sección*.

Convierte tu momento, calcula S y encuentra el perfil que mejor se adapta.

01

Define la demanda

Momento flector

-24,36

kN·m

M

Se usa |M|. El signo indica el sentido de la flexión.

Propiedades del acero

Grado 50 · Fy 50 / Fu 65 ksi

▼

Fluencia · Fy

Rotura · Fu

50

ksi

65

ksi

S se calcula con Fy. Fu se conserva como referencia.

Tolerancia de exceso de S

20

%

Acepta S entre el requerido y un 20 % adicional. No admite S inferiores.

MOMENTO ABSOLUTO

24,36

kN·m

→

MOMENTO CONVERTIDO

215,60

kip·in

→

S REQUERIDO

4,312

in³

✓ MEJOR AJUSTE POR ÁREA

Dentro de tolerancia

PHR C 254 × 67 × 2.5

ACESCO · Canal C · Conformado en frío · dimensiones en mm

ÁREA TRANSVERSAL

PESO POR METRO

1,563 in²

7,97 kg/m

ESQUEMA · EJE FUERTE

FIBRA SUPERIOR · S TOP

FIBRA INFERIOR · S BOTTOM

4,392 in³

4,392 in³

Uso elástico · M / (Fy × S mín)

98,2 % / Exceso +1,85 %

Sección bruta: verificar sección efectiva y pandeos local, distorsional y lateral.

S requerido / límite superior	4,312083 / 5,174500 in ³
σ top = M / S top	49,092 ksi
σ bottom = M / S bottom	49,092 ksi
Fy / Fu adoptados	50,00 / 65,00 ksi
Momento de primera fluencia Fy × S mín	24,810 kN·m
Ix geométrico	21,959 in ⁴
Altura / ancho de ala	254,00 / 67,00 mm
Espesor alma / ala	2,50 / 2,50 mm
Sx original del catálogo	71.969,000 mm ³
Área original del catálogo	1.008,200 mm ²

Manual de perfiles Grado 50: acero de lámina, no ASTM A572. Confirmar especificación y disponibilidad con el proveedor. El momento de primera fluencia no es una resistencia de diseño.

i Un punto de partida para el diseño. M/Fy comprueba la fluencia elástica de la sección bruta. El informe usa cargas mayoradas: aún falta verificar resistencia de diseño, pandeo, cortante, flecha y conexiones.

Cómo se calcula y se selecciona

1 kN·m = 8,8507457913 kip·in. El momento no se convierte a ksi: ksi = kip/in² es una unidad de esfuerzo.

S requerido = $|M| \times 8,8507457913 / F_y$, en in³. Se exige $S_{top} \geq S_{requerido}$ y $S_{bottom} \geq S_{requerido}$; S gobernante = $\min(S_{top}, S_{bottom})$. La banda es $S_{requerido} \leq S_{gobernante} \leq S_{requerido} \times (1 + \text{tolerancia}/100)$.

El mejor ajuste es el perfil de menor área dentro de esa banda y de los filtros elegidos. Si no hay coincidencias, se muestra por separado la alternativa suficiente más cercana, fuera de tolerancia. La búsqueda usa los valores completos, antes de redondear.

S top, S bottom y orientación

Se supone el alma vertical y flexión alrededor del eje fuerte x-x. Los perfiles C, MC, W, M, S, HP y los C de alas iguales de ACESCO son simétricos arriba y abajo: **S top = S bottom = $S_x = I_x/(d/2)$** . S top y S bottom no son Sx y Sy.

Los valores son geométricos de la sección bruta. En perfiles C conformados en frío, la sección efectiva y los pandeos local, distorsional y lateral pueden reducir la resistencia. Este selector no los calcula, ni considera acción compuesta con la losa.

Acero grado 50 y alcance del resultado

Se adoptan $F_y = 50$ ksi y $F_u = 65$ ksi, según lo solicitado. “A972” no identifica este acero estructural: ASTM A972 trata de pilotes tubulares recubiertos con epoxi. [ASTM A572 grado 50](#) tiene los valores indicados; A992 también tiene mínimos de 50/65 ksi.

Los C de ACESCO se fabrican con acero de lámina, y no se identifican automáticamente como A572. Verifica la especificación y el grado del producto suministrado. La [ficha de ACESCO](#) distingue productos y grados.

El diagrama del informe procede de 1,2D + 1,6L. Cumplir $S \geq M/F_y$ es una preselección, no una verificación LRFD ni ASD. Para el diseño final se necesitan, entre otros, longitud sin arriostrar, apoyos, cortantes y cargas de servicio.

Documentos y trazabilidad de los datos

- [Informe grupo 2, figura 7, página PDF 12](#). Momentos introducidos tal como están rotulados; no se recalcula el análisis del informe.
- [AISC Shapes Database v13.2](#): 401 secciones C, MC, W, M, S y HP del archivo local. Se utiliza el bloque imperial, columnas A, Sx e Ix.
- [ACESCO, tabla 14, páginas impresas 48–49](#): 35 perfiles C sencillos PHR. [Manual de origen](#). S en mm³ se divide por 25,4³; área en mm², por 25,4². Son tablas históricas, no un inventario de disponibilidad.
- El archivo local “ACESCO - Manual Técnico.pdf” corresponde a Metaldeck grado 40 y no se utiliza como catálogo de perfiles C/I.

Se conservan las áreas y los pesos tal como se publican; pueden diferir de una conversión ideal por densidad. Los radios y pandeos no se deducen de estos datos.
